
Чек-лист

Составление математических моделей

Дроби, проценты и буквенные выражения

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

7 класс

22 августа 2026 г.

1. Что такое математическая модель

Математическая модель — это описание реальной ситуации с помощью чисел, букв, формул, уравнений, таблиц или схем.

Одна модель может описывать множество задач с разными сюжетами. Например, подписчиков социальной сети, учеников класса, стоимость товара и расход электроэнергии можно исследовать с помощью одинаковых формул.

Главный принцип

Буквы можно выбирать свободно. Каждая буква должна иметь точно определённый смысл, который сохраняется на протяжении всего решения.

1.1. Алгоритм составления модели

1. Определите, какие величины известны и что требуется найти.
2. Обозначьте величины буквами и запишите смысл каждой буквы.
3. Установите связи между величинами.
4. Составьте формулу или уравнение.
5. Подставьте числовые данные, если они даны.
6. Проверьте единицы измерения и разумность результата.

2. Нахождение дробной части числа

Пусть:

- n — всё количество;
- $\frac{a}{b}$ — доля этого количества;
- $b > 0, 0 \leq a \leq b$.

Тогда выбранная дробная часть равна

$$P = \frac{a}{b} n.$$

Оставшаяся часть равна

$$R = n - \frac{a}{b}n = n\left(1 - \frac{a}{b}\right) = \boxed{\frac{b-a}{b}n}.$$

Пример 1

У Маши 36 подписчиков. Из них $\frac{5}{6}$ смотрят научно-популярные видео.

Количество таких подписчиков:

$$\frac{5}{6} \cdot 36 = 30.$$

Количество подписчиков, предпочитающих развлекательные ролики:

$$36 - 30 = 6.$$

Ответ: 30 подписчиков смотрят научно-популярные видео, 6 — развлекательные ролики.

3. Нахождение целого по известной части

Пусть:

- m — известная дробная часть;
- $\frac{a}{b}$ — доля целого;
- N — искомое целое;
- $a > 0, b > 0$.

Связь величин:

$$\frac{a}{b}N = m.$$

Следовательно,

$$\boxed{N = m : \frac{a}{b} = m \cdot \frac{b}{a}}.$$

Деление на дробь заменяется умножением на обратную дробь.

Пример 2

На олимпиаду пришли 30 семиклассников. Это составило $\frac{3}{5}$ всех учеников параллели.

$$N = 30 : \frac{3}{5} = 30 \cdot \frac{5}{3} = 50.$$

Ответ: 50 учеников.

4. Математические модели для процентов

Процент представляет собой сотую часть:

$$p\% = \frac{p}{100}.$$

4.1. Процент от числа

$p\%$ от числа A :

$$\boxed{\frac{p}{100} A}.$$

4.2. Уменьшение на $p\%$

Величина уменьшения:

$$\Delta A = \frac{p}{100} A.$$

Новое значение:

$$A_1 = A - \frac{p}{100} A = \boxed{A \left(1 - \frac{p}{100} \right)}.$$

Для уменьшения реальной неотрицательной величины обычно выполняется условие

$$0 \leq p \leq 100.$$

4.3. Увеличение на $q\%$

Величина увеличения:

$$\Delta A = \frac{q}{100} A.$$

Новое значение:

$$A_1 = A + \frac{q}{100} A = \boxed{A \left(1 + \frac{q}{100} \right)}.$$

Например, увеличение на 400% означает:

$$A_1 = A \left(1 + \frac{400}{100} \right) = 5A.$$

Итоговая величина составляет 500% от исходной.

4.4. Последовательные процентные изменения

Если величина A сначала уменьшилась на $p\%$, затем увеличилась на $q\%$ относительно полученного значения, то

$$A_2 = A \left(1 - \frac{p}{100} \right) \left(1 + \frac{q}{100} \right).$$

Второе процентное изменение применяется к новому значению A_1 .

Пример 3

В июле семья израсходовала 300 кВт·ч электроэнергии. В августе расход уменьшился на 70%, в сентябре увеличился на 400% по сравнению с августом.

Август:

$$A_1 = 300 \left(1 - \frac{70}{100} \right) = 300 \cdot 0,3 = 90 \text{ кВт} \cdot \text{ч}.$$

Сентябрь:

$$A_2 = 90 \left(1 + \frac{400}{100} \right) = 90 \cdot 5 = 450 \text{ кВт} \cdot \text{ч}.$$

Ответ: июль — 300, август — 90, сентябрь — 450 кВт·ч.

5. Модели с несколькими слагаемыми

Если общее количество складывается из нескольких частей, модель строится в виде суммы.

Пример 4. Урожай с двух участков

Площадь первого участка равна a га, второго — b га. Урожайность составляет соответственно 32 и 40 ц/га.

С первого участка собрали

$$32a \text{ ц}.$$

Со второго участка собрали

$$40b \text{ ц.}$$

Общий урожай:

$$S = 32a + 40b.$$

При $a = 120$ и $b = 80$:

$$S = 32 \cdot 120 + 40 \cdot 80 = 3840 + 3200 = 7040 \text{ ц.}$$

6. Как проверить составленную модель

- ☐ Каждая буква получила точное объяснение.
- ☐ Одинаковые величины измеряются в согласованных единицах.
- ☐ Знаменатели отличны от нуля.
- ☐ Доля целого находится умножением целого на дробь.
- ☐ Целое по известной дробной части находится делением части на дробь.
- ☐ При уменьшении используется множитель $\left(1 - \frac{p}{100}\right)$.
- ☐ При увеличении используется множитель $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$.
- ☐ Каждый следующий процент вычисляется от значения, указанного в условии.
- ☐ Полученный результат соответствует смыслу задачи.

7. Типичные ошибки

- Подмена целого его частью. В задаче следует отдельно обозначить всё количество и выбранную долю.
- Остановка после вычисления величины изменения. Число $\frac{p}{100}A$ показывает, насколько изменилась величина. Итоговое значение требует сложения или вычитания.
- Вычисление всех процентов от исходного числа. При последовательных изменениях база каждого процента определяется условием.
- Неверное понимание выражения «увеличилось на $p\%$ ». Итоговый множитель равен $1 + \frac{p}{100}$.

- Потеря единиц измерения. Например,

$$\frac{\text{ц}}{\text{га}} \cdot \text{га} = \text{ц}.$$

- Использование одной буквы для разных величин. Разные проценты и разные этапы удобно обозначать разными символами.

Итог занятия

Вы умеете переводить текст задачи на язык букв и формул, находить дробную часть числа, восстанавливать целое по известной части, моделировать последовательные процентные изменения и составлять выражения для суммы нескольких величин.

Тренировочный блок

Указание. Для каждой задачи запишите математическую модель, затем выполните вычисления. Решения оформляйте с пояснением смысла введённых букв.

Средний уровень

1. В группе 54 ученика. Из них $\frac{7}{9}$ посещают математический кружок. Сколько учеников посещают кружок? Сколько учеников его пока не посещают?
2. На соревнования пришли 28 учеников, что составило $\frac{4}{7}$ всех участников школьной команды. Сколько учеников входит в команду?
3. В библиотеку поступило 80 книг. Детективы составили $\frac{3}{8}$ всех книг, остальные книги были научно-популярными. Найдите количество книг каждого вида.

Уровень выше среднего

4. Цена прибора составляла 2400 рублей. Сначала её уменьшили на 15%, затем новую цену увеличили на 10%. Найдите окончательную цену.
5. Предприятие расходовало 500 м³ воды в месяц. После модернизации расход уменьшился на 24%, затем из-за увеличения производства вырос на 25% относительно нового значения. Найдите конечный расход.
6. Из N участников доля $\frac{a}{b}$ выбрала первый маршрут. Запишите формулы для количества участников первого и второго маршрутов. Укажите ограничения на a и b .
7. Площадь первого поля равна 90 га, второго — 60 га. Урожайность составила соответственно 28 и 35 ц/га. Составьте буквенную модель общего урожая и вычислите его.
8. В магазин привезли x упаковок по 12 тетрадей и y упаковок по 18 тетрадей. Составьте формулу общего количества тетрадей. Вычислите значение при $x = 15$ и $y = 10$.
9. После уменьшения числа на $p\%$ полученный результат увеличили на 25%. В итоге вернулись к исходному числу. Найдите p .

Сложный уровень

10. В параллели $\frac{2}{5}$ учеников посещают спортивные секции. Из оставшихся учеников 30% занимаются музыкой. Остальные 42 ученика пока не выбрали кружок. Составьте математическую модель и найдите общее количество учеников, число спортсменов и

число музыкантов.

Ответы к тренировочным упражнениям

Таблица 1: Краткие ответы

№	Ответ
1	Кружок посещают 42 ученика; пока не посещают 12 учеников.
2	49 учеников.
3	30 детективов и 50 научно-популярных книг.
4	$2400 \left(1 - \frac{15}{100}\right) \left(1 + \frac{10}{100}\right) = 2244 \text{ руб.}$
5	$500 \left(1 - \frac{24}{100}\right) \left(1 + \frac{25}{100}\right) = 475 \text{ м}^3.$
6	Первый маршрут: $\frac{a}{b}N$. Второй маршрут: $N - \frac{a}{b}N = \frac{b-a}{b}N.$ Ограничения: $b > 0, 0 \leq a \leq b$.
7	Модель: $S = 28a + 35b$. При $a = 90, b = 60$: $S = 28 \cdot 90 + 35 \cdot 60 = 4620 \text{ ц.}$
8	Модель: $T = 12x + 18y$. При $x = 15, y = 10$: $T = 12 \cdot 15 + 18 \cdot 10 = 360.$
9	$\left(1 - \frac{p}{100}\right) \cdot 1,25 = 1, \quad p = 20\%.$
10	Модель: $N \left(1 - \frac{2}{5} - \left(1 - \frac{2}{5}\right) \frac{30}{100}\right) = 42.$ Всего 100 учеников; спортсменов 40, музыкантов 18, кружок пока не выбрали 42.